# Pronóstico de ventas Vanish y Lysol

## Proyecto empresa aliada · Entregable 6

**Javier Bueno Sánchez**
EBAC · Informe de revisión del Notebook

## Resultado ejecutivo

En Vanish, la regresión Ridge con penalización 100 redujo el error absoluto medio (MAE) un **53.51 %** frente al último valor observado en la prueba final. En Lysol, la validación favoreció conservar el último valor: añadir complejidad no mejoró el pronóstico.

El informe reúne la preparación, la selección del modelo, los gráficos y fragmentos del código original para facilitar la revisión. El Notebook ejecutado conserva el proceso reproducible completo.

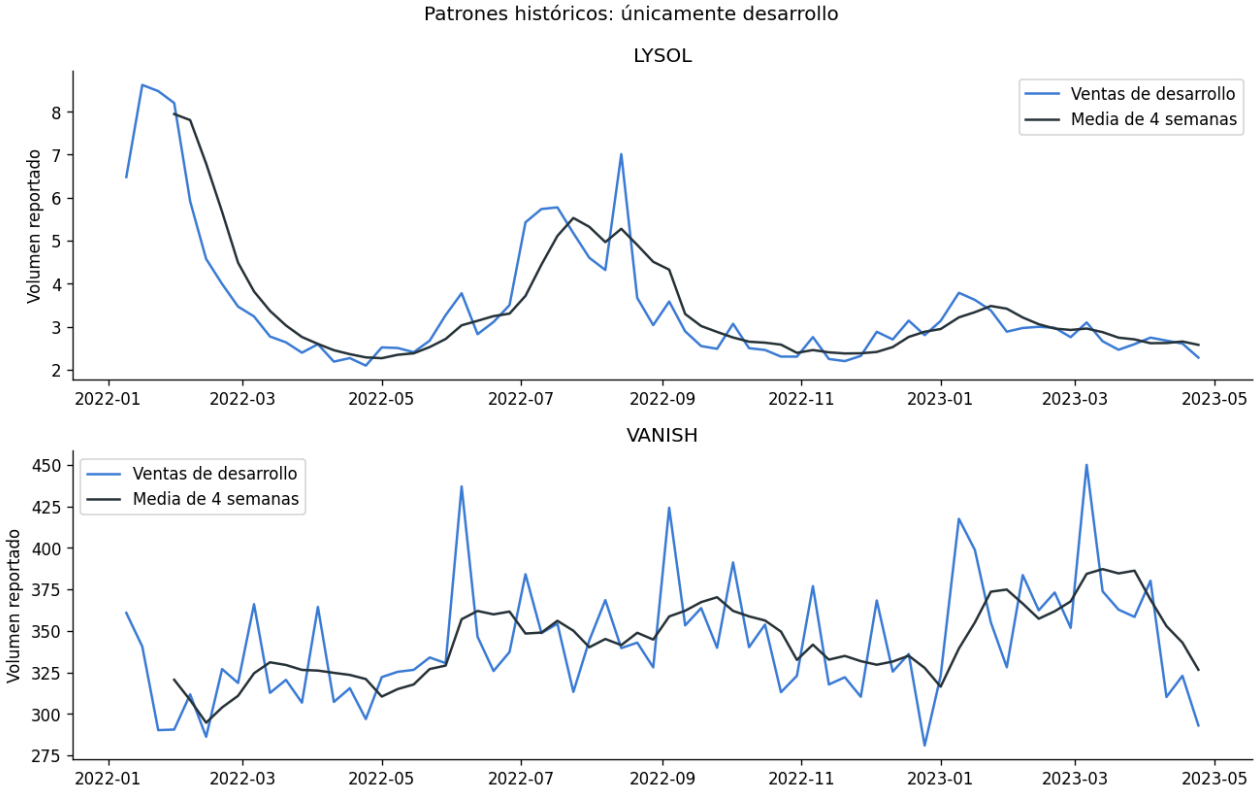
| Alcance | Criterio aplicado |
|---|---|
| Objetivo | Ventas nacionales observadas de las familias Vanish y Lysol. |
| Historia | 80 semanas: 9 de enero de 2022 a 17 de julio de 2023. |
| Variable | TOTAL_UNIT_SALES, en volumen reportado por la fuente. |
| Horizonte | Agosto a octubre de 2023, desde el cierre histórico de la base. |

**Lectura de las cifras.** No son importes en pesos ni estimaciones para 2026. La escala de volumen debe confirmarse con el diccionario de la fuente. El canal nacional observado no representa necesariamente todo el mercado mexicano.

# 1. Preparar los datos y leer los patrones

Se integraron 122,002 registros de ventas con productos y calendario, validando relaciones muchos a uno. No se detectaron duplicados de la llave semana-producto-región, nulos en el hecho ni ventas negativas. Dos filas de productos sin código se excluyeron; todas las ventas conservaron correspondencia.

Se filtró **TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO**: sumarlo con las seis áreas duplicaría ventas. La agrupación final contiene 77 productos Vanish y 8 Lysol. Se conservó el salto de ocho días del calendario al cambiar de año y se modeló el orden semanal sin interpolar ventas.




En desarrollo, Lysol pasó de una media de 5.064 a 2.735 entre las primeras y últimas 12 semanas, con autocorrelación de rezago 1 de 0.86. Vanish pasó de 319.285 a 360.165, con autocorrelación de 0.24 y picos más pronunciados.

```
ax.plot(train.index, train[b], label='Ventas de desarrollo')
ax.plot(train.index, train[b].rolling(4).mean(),
        label='Media de 4 semanas')
ax.set(title=b, ylabel='Volumen reportado')
ax.legend()
```

Fragmento del gráfico original. La media móvil ayuda a leer el nivel reciente; no prueba una causa ni garantiza continuidad.

## 2. Seleccionar y ajustar el modelo

Las primeras **68 semanas** se utilizaron para desarrollo y las últimas **12** para prueba final. Dentro del desarrollo se compararon tres cortes expansivos: 40, 48 y 56 semanas de historia, con pronóstico de 12 semanas en cada caso. Los cortes se solapan parcialmente y sus errores no son independientes.

Se probaron último valor, media de cuatro semanas, tendencia y Ridge con penalizaciones 0.1, 1, 10 y 100. Ridge utiliza tiempo, rezagos 1, 2 y 4 y media de las cuatro semanas anteriores. Las variables se estandarizan dentro de cada entrenamiento. Los pronósticos recursivos utilizan sus propias predicciones, sin incorporar ventas futuras reales.

```
def features(history, t):
    return [t, history[-1], history[-2], history[-4],
            np.mean(history[-4:])]

model = make_pipeline(StandardScaler(), Ridge(alpha=alpha))
model.fit(X, y[4:])
# Cada paso nuevo se agrega al historial para el siguiente paso.
```

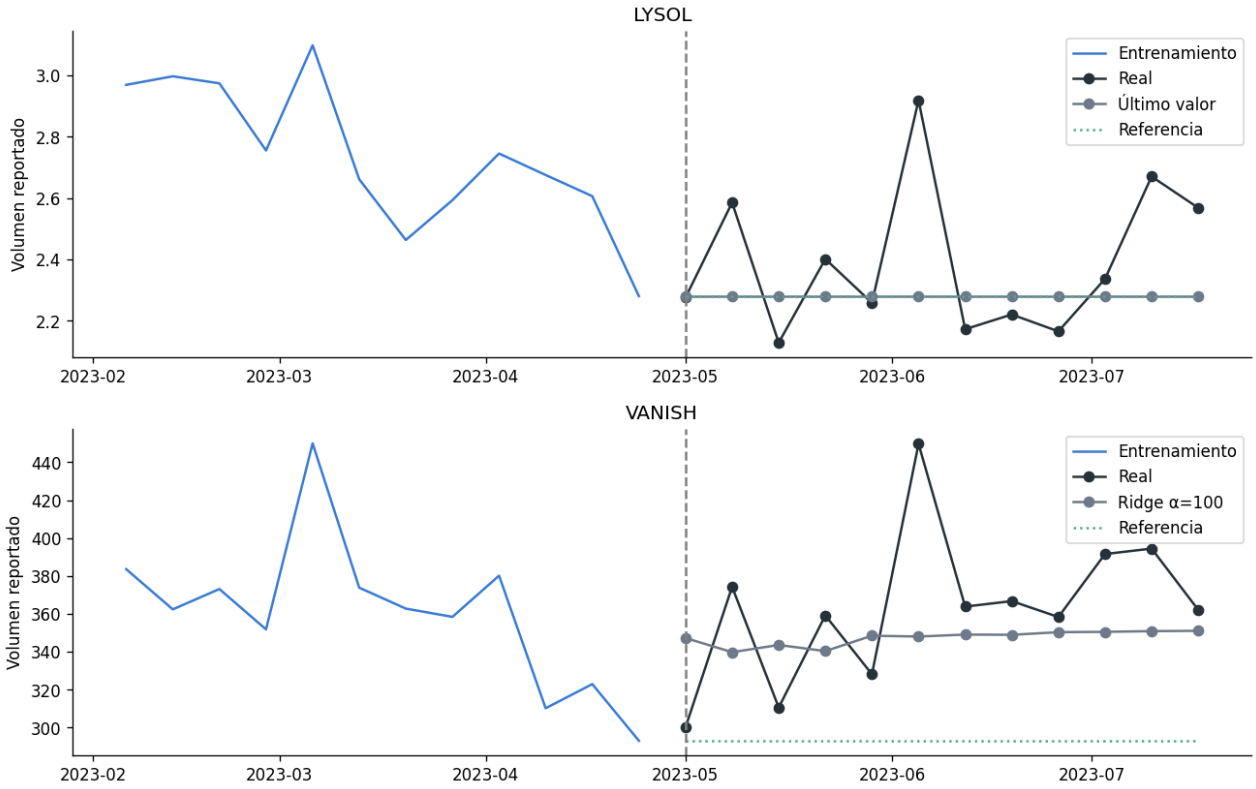
Con menos de dos ciclos anuales no se impuso una estructura estacional anual SARIMA. La selección se fijó por MAE medio de validación antes de consultar la prueba final.

| Modelo | MAE Lysol | MAE Vanish |
|---|---|---|
| Último valor | 0.2699 | 32.5920 |
| Media 4 semanas | 0.5551 | 32.4147 |
| Tendencia | 0.6557 | 33.9227 |
| Ridge 0.1 | 0.7568 | 35.3312 |
| Ridge 1 | 0.7482 | 34.7763 |
| Ridge 10 | 0.6797 | 32.2753 |
| Ridge 100 | 0.5314 | 29.9687 |

**Impacto del ajuste.** En Vanish, pasar de Ridge 1 a Ridge 100 redujo el MAE de validación de 34.7763 a 29.9687 (13.82 %). En Lysol, el último valor obtuvo el menor error; se conservó como modelo seleccionado.

## 3. Validar frente a ventas reales

Se evaluaron 12 semanas, del 1 de mayo al 17 de julio de 2023, desde un único origen. La selección del modelo se mantuvo sin cambios tras observar esta prueba.




| Familia / modelo | MAE | RMSE | WAPE |
|---|---|---|---|
| Lysol / último valor | 0.1884 | 0.2592 | 7.88 % |
| Vanish / Ridge 100 | 32.6604 | 40.7573 | 8.99 % |
| Vanish / último valor | 70.2598 | 79.9352 | 19.34 % |

**Interpretación.** MAE resume el error absoluto típico; RMSE penaliza más los errores grandes; WAPE expresa el error absoluto agregado respecto al volumen real. Vanish mejora 53.51 % en MAE, pero todavía suaviza picos. En Lysol, modelo y referencia coinciden.

```
ax.plot(test.index, test[b], label='Real', marker='o')
ax.plot(test.index, pred, label=chosen[b], marker='o')
ax.plot(test.index, baseline, label='Referencia', linestyle=':')
ax.axvline(test.index[0], color='gray', linestyle='--')
```

# 4. Pronosticar los tres meses siguientes

Se mantuvo el modelo elegido y se reentrenó con las 80 semanas. Se incluyeron las semanas puente de julio antes de proyectar agosto-octubre de 2023.



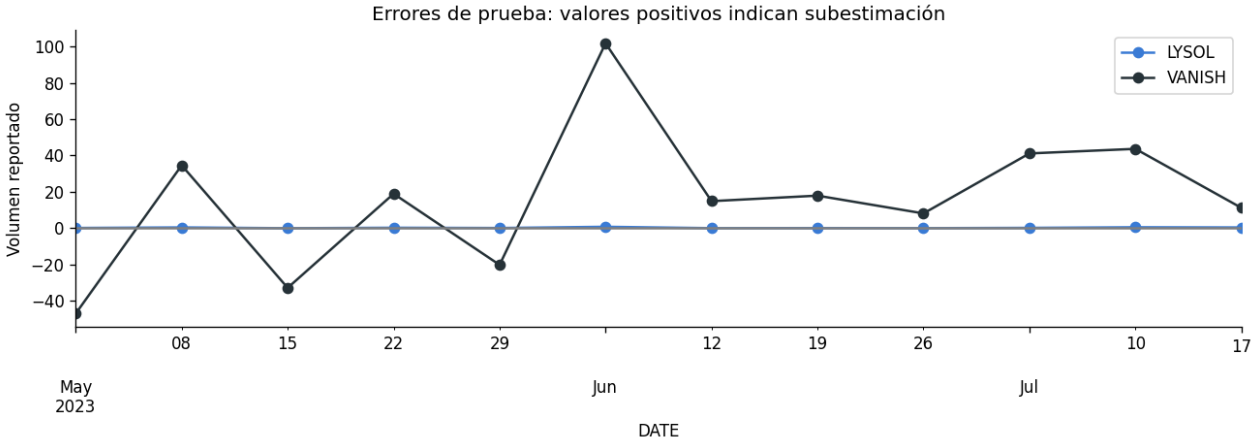

| Mes | Semanas | Lysol | Vanish |
|---|---|---|---|
| Agosto 2023 | 4 | 10.272 | 1,442.999 |
| Septiembre 2023 | 4 | 10.272 | 1,437.331 |
| Octubre 2023 | 5 | 12.840 | 1,799.147 |

**Octubre no indica un salto de demanda.** Tiene cinco fechas semanales frente a cuatro en agosto y septiembre. El promedio semanal de Vanish es 360.750, 359.333 y 359.829, respectivamente; el de Lysol permanece en 2.568.

```
ax.plot(weekly.index[-26:], weekly[b].iloc[-26:],
        label='Histórico')
ax.plot(future.index, future[b], label='Pronóstico', marker='o')
ax.axvline(last, color='gray', linestyle='--')
```

Las sumas asignan cada semana al mes de su fecha, sin prorrateo diario. El extremo del pronóstico supera las 12 semanas validadas y tiene mayor incertidumbre.

## 5. Interpretar los errores y decidir




El sesgo medio, calculado como real menos predicción, fue **+0.1114 en Lysol** y **+15.9054 en Vanish**. Ambos modelos subestimaron en promedio durante la prueba. Vanish presentó un error de +101.741 en una semana: el promedio de error no cuenta toda la historia.

## Qué demuestran los datos

Ridge aporta valor frente a la referencia en Vanish durante el periodo evaluado. En Lysol, conservar el último nivel observado fue la decisión respaldada por la validación. Estos resultados no garantizan desempeño en otro periodo ni explican las causas de los cambios.

## Qué sostiene el modelo

Las proyecciones suponen continuidad de patrones recientes. La recursión puede suavizar picos y acumular error. No se presentan intervalos probabilísticos porque no se calibraron. Ventas registradas tampoco equivalen a demanda sin restricciones cuando falta inventario.

## Qué investigar y cómo actuar

Confirmar escala, calendario y cambios de surtido; incorporar promociones, precios y disponibilidad; reunir más ciclos históricos. Usar Vanish como apoyo provisional de planificación y mantener la referencia en Lysol. Actualizar semanalmente y revisar MAE, WAPE y sesgo con nuevos orígenes, sin reutilizar la prueba para ajustar parámetros.

Fuente: Notebook ejecutado Entregable_6_Javier_Bueno_Sanchez.ipynb. Los gráficos y las cifras proceden de sus salidas; los fragmentos de código son extractos para lectura y no sustituyen el archivo reproducible.